



ATUALIDADES

# A SOCIEDADE E O AVANÇO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Hygo de Oliveira*

**sagah<sup>+</sup>**

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM



Descrever os fundamentos da inteligência artificial.



Avaliar os riscos sociais e éticos do uso de algoritmos na tomada de decisão.



Explicar o impacto da inteligência artificial em setores como educação e mercado de trabalho.

## INTRODUÇÃO

A ascensão da inteligência artificial (IA) representa uma das mais profundas transformações tecnológicas da história humana, equiparável à Revolução Industrial e ao advento da internet. De assistentes virtuais em nossos *smartphones* a complexos algoritmos que diagnosticam doenças e gerenciam investimentos financeiros, a IA já se infiltrou em inúmeros aspectos de nosso cotidiano, muitas vezes de forma sutil e invisível.

Essa revolução silenciosa, no entanto, carrega consigo duas vertentes em potencial. Por um lado, acena com a promessa de um futuro com prosperidade e bem-estar sem precedentes. Por outro, apresenta o risco de desafios sociais e éticos de enorme magnitude, sobretudo por se tratar de uma tecnologia que, em muitas de suas aplicações, pode ser inerentemente invasiva e usada para monitoramento constante, suscitando questões críticas sobre privacidade e controle.

Neste capítulo, você aprofundará seu conhecimento sobre essa relação complexa entre a sociedade e a IA. Você iniciará sua jornada entendendo os fundamentos que alicerçam essa tecnologia, para desmistificar conceitos e apresentar as bases que permitem às máquinas “aprender”. Você aprenderá também a avaliar os riscos sociais e éticos do uso dos algoritmos para tomada de decisões, assim como discernir o impacto tangível da IA em setores vitais como a educação e o mercado de trabalho, analisando as transformações que já estão em curso e as que se avizinham.

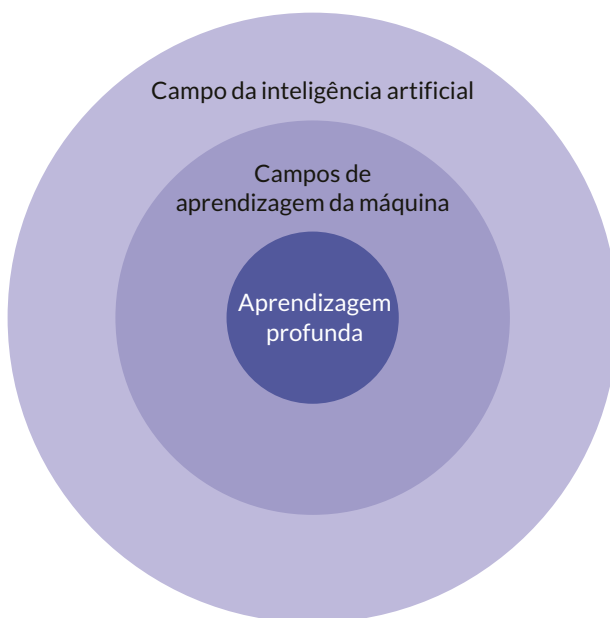
## FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Para compreender o impacto da IA, é crucial, primeiramente, entender seus fundamentos. Longe da representação ficcional de robôs humanoides com consciência própria, a IA, em sua essência, é um campo da ciência da computação dedicado à criação de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas incluem aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção e o uso da linguagem.

A IA moderna pode ser amplamente categorizada em dois tipos: a IA estreita (ou fraca) e a IA geral (ou forte). A IA estreita é projetada para executar alguma tarefa específica, como reconhecimento de voz ou análise de dados de mercado. Todos os sistemas de IA em uso hoje se enquadram nesta categoria. A IA geral, por outro lado, refere-se a uma forma hipotética de inteligência artificial que possuiria a capacidade de entender, aprender e aplicar seu intelecto para resolver qualquer espécie de problema, de forma análoga a um ser humano. A busca pela IA geral continua a ser um dos mais ambiciosos objetivos da ciência da computação.

O motor por trás dos avanços recentes da IA é o aprendizado de máquina (*machine learning*), um subcampo da IA que se concentra no desenvolvimento de algoritmos que permitem aos computadores aprender a partir de dados, sem serem explicitamente programados. Em vez de seguir um conjunto de regras predefinidas, os algoritmos de aprendizado de máquina identificam padrões em grandes conjuntos de dados para fazer previsões ou tomar decisões. Conforme frequentemente explica um dos pioneiros do aprendizado profundo, LeCun (2019), essa revolução foi impulsionada por uma combinação de três fatores essenciais: algoritmos de aprendizado eficientes, a disponibilidade de grandes volumes de dados e o acesso a *hardware* de processamento massivamente paralelo, como as unidades de processamento gráfico (GPUs).

Dentro do aprendizado de máquina, conforme observado na Figura 1, existe um subdomínio particularmente poderoso, hoje reconhecido como **aprendizado profundo** (*deep learning*). Inspirado na estrutura e função do cérebro humano, o aprendizado profundo utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas (daí o termo “profundo”) para aprender a partir de dados de uma forma hierárquica e progressiva. Essa técnica tem sido a força motriz por trás de avanços notáveis em áreas como o reconhecimento de imagem e de fala, tradução automática e veículos autônomos. Russell (2019) argumenta que o sucesso do aprendizado profundo reside em sua capacidade de aprender representações de dados em múltiplos níveis de abstração, permitindo que o sistema lide com uma complexidade muito maior do que as abordagens anteriores.



**Figura 1.** Subáreas da inteligência artificial.

É fundamental reconhecer que, embora esses sistemas demonstrem capacidades impressionantes, eles operam de maneira fundamentalmente diferente da inteligência humana. Eles são excelentes em reconhecer padrões em dados, mas carecem de compreensão contextual, bom senso e consciência. A ausência dessas qualidades é o cerne de muitos dos desafios éticos e sociais que exploraremos na próxima seção.

Diante dos fundamentos da inteligência artificial e seus mecanismos de aprendizado a partir de dados agora esclarecidos, torna-se evidente que essa tecnologia não um mero avanço técnico, mas uma força poderosa de transformação. A capacidade de um sistema tomar decisões autônomas em larga escala, que antes era exclusividade humana, é o que nos obriga a ir além do “como funciona” para questionar o “como deveria funcionar”. É justamente essa reflexão crítica a seguir que você fará, ao mergulhar na avaliação dos riscos sociais e éticos que emergem quando delegamos a esses algoritmos o poder de decisão sobre nossas vidas.

## RISCOS SOCIAIS E ÉTICOS DO USO DE ALGORITMOS PARA TOMAR DECISÕES

A crescente integração de algoritmos de inteligência artificial em processos de tomada de decisão em áreas críticas como justiça criminal, concessão de crédito, seleção de pessoal e diagnóstico médico suscita profundas questões sociais e éticas. A promessa de decisões mais eficientes e imparciais muitas vezes esbarra em uma realidade complexa e às vezes problemática.

A materialização desses riscos fica visível em casos emblemáticos. Nos Estados Unidos, o *software* **COMPAS**, embora implementado para trazer objetividade a sentenças judiciais, revelou em 2016 um forte viés racial, classificando réus negros como de alto risco com o dobro da frequência de réus brancos em situações análogas (Bornstein, 2017). De forma semelhante e mais recente, entre 2023 e 2025 a mesma falha se

repetiu no Brasil com sistemas de reconhecimento facial na segurança pública, cujas taxas de erro desproporcionais levaram à detenção equivocada de pessoas negras. Juntos, esses exemplos demonstram que o viés algorítmico não é um problema pontual ou ultrapassado, mas um desafio global e contínuo que absorve preconceitos históricos e os amplifica com consequências devastadoras.

## FIQUE ATENTO



O ponto indispensável a se compreender nos casos recém-mencionados não é que os algoritmos “se tornaram” preconceituosos por conta própria. O perigo reside na **falsa sensação de neutralidade técnica** que eles carregam. Diferente de um preconceito humano, que pode ser identificado como uma falha subjetiva, o viés algorítmico se esconde sob uma camada de matemática e lógica, parecendo uma verdade objetiva e imparcial. Na realidade, a IA não elimina os preconceitos sociais existentes; ela os absorve dos dados com os quais é treinada e os automatiza em larga escala. Portanto, o seu papel como analista crítico é sempre questionar a origem e a justiça dos dados por trás da decisão de qualquer máquina.

### Dimensões do risco na prática algorítmica

Dentro desse cenário, quatro riscos se destacam por seu impacto direto na sociedade. O primeiro é o **viés algorítmico**. Os algoritmos de aprendizado de máquina são treinados com dados do mundo real, e se esses dados refletem preconceitos sociais existentes, o algoritmo inevitavelmente aprenderá e perpetuará esses vieses. Cathy O’Neil (2016), em sua obra seminal, descreve esses sistemas como “armas de destruição matemática”, argumentando que eles podem codificar e ampliar a discriminação em larga escala.

O segundo desafio é a **falta de transparência**. Muitos algoritmos avançados operam como “caixas-pretas”, tornando quase impossível para os humanos entenderem o raciocínio por trás de uma decisão. Essa opacidade, como apontam Goodman e Flaxman (2017), é um obstáculo crítico para a contestação de erros e para a própria confiança no sistema, motivando a busca por uma “IA explicável” (XAI).

Em terceiro lugar, surge a questão da **erosão da responsabilidade humana**. Quando um sistema autônomo falha, a quem responsabilizar? A diluição da responsabilidade entre programadores, empresas e usuários pode levar a uma perigosa lacuna na qual ninguém é considerado o responsável final pelas consequências.

Por fim, a **vigilância em massa** representa um risco social premente. Impulsionada por tecnologias de IA, ela alimenta o que Zuboff (2019) chama de “capitalismo de vigilância”, um modelo que ameaça a privacidade, a autonomia e os fundamentos de uma sociedade democrática.

## SAIBA MAIS



A discussão sobre riscos éticos ocorre em paralelo a uma rápida onda de experimentação no setor público. Noticiários recentes de 2025 mostram que governos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, estão implementando projetos-piloto com as IAs generativas mais conhecidas. Modelos como o ChatGPT (em sua versão corporativa via Microsoft), o Google Gemini e o Copilot estão sendo testados em tribunais brasileiros para auxiliar juízes e servidores na sumarização de processos extensos e na elaboração de minutas de documentos legais. No poder executivo, ministérios e prefeituras exploram essas ferramentas para otimizar a comunicação interna, analisar grandes volumes de dados de políticas públicas e criar assistentes virtuais para o atendimento ao cidadão.

A tônica dessas implementações, contudo, é a cautela: prioriza-se o uso em ambientes controlados e para tarefas com supervisão humana, buscando um equilíbrio entre o ganho de eficiência e a gestão dos riscos de segurança, privacidade e viés aqui discutidos.

A mitigação desses riscos exige uma abordagem multifacetada que vá além de soluções puramente técnicas. É necessária uma regulamentação robusta, a promoção de auditorias algorítmicas independentes e a inclusão de diversas partes interessadas – incluindo conselhos de ética, cientistas sociais e o público em geral – no desenvolvimento e na governança dos sistemas de IA.

Na próxima seção, você verá como o avanço das IAs afeta setores educacionais e de mercado de trabalho, sendo utilizadas como uma ferramenta de apoio para o crescimento desses setores.

## IMPACTO DA IA EM EDUCAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa de ficção científica para se tornar uma força transformadora, já presente em nosso cotidiano. Impulsionada por avanços exponenciais, ela está remodelando ativamente setores cruciais da sociedade, notadamente a educação e o mercado de trabalho, a uma velocidade e escala sem precedentes. As implicações dessas mudanças são profundas e complexas, exigindo uma análise cuidadosa e crítica.

Esse avanço tornou-se tangível a partir de 2017, com o surgimento de arquiteturas de redes neurais, como o modelo baseado nos chamados *transformers* (Vaswani *et al.*, 2017), que representaram um salto qualitativo no uso do *deep learning* e permitiram a criação de ferramentas mais sofisticadas e onipresentes. No comércio, por exemplo, os sistemas

de recomendação de produtos e conteúdos, como os da Amazon e Netflix, tornaram-se hiperpersonalizados, capazes de antecipar desejos com alta precisão. Na educação, plataformas de ensino adaptativo começaram a customizar o percurso de aprendizagem de cada aluno em tempo real, enquanto aplicativos como Duolingo passaram a usar IA para oferecer uma prática de idiomas interativa e individualizada. Essas tecnologias são a prova concreta de como a IA já se integrou às nossas rotinas de trabalho, consumo e aprendizado.

## Mudanças no mercado de trabalho

No mercado de trabalho, o debate sobre o impacto da IA é frequentemente polarizado entre a visão utópica de um futuro livre do trabalho repetitivo e a distopia do desemprego em massa. A realidade provavelmente reside em algum ponto intermediário. É inegável que a IA está automatizando uma gama cada vez maior de tarefas, tanto manuais quanto cognitivas. Tarefas rotineiras e previsíveis, como entrada de dados, análise de documentos e até mesmo certas formas de diagnóstico por imagem, são particularmente suscetíveis à automação.

A visão de que a IA atuaria principalmente como uma ferramenta de aumento da capacidade humana, popularizada por economistas como Autor (2015), continua sendo um pilar do debate. No entanto, o surgimento de IAs generativas avançadas a partir de 2023 mudou a natureza da discussão. Relatórios mais recentes, como o do Fórum Econômico Mundial (Leopold, 2025), indicam que o impacto agora se estende para além de tarefas puramente rotineiras, alcançando atividades que antes eram consideradas domínio exclusivo da cognição humana: a criatividade e o raciocínio complexo. A nova realidade, segundo análises de 2024 e 2025, não é apenas de substituição ou complemento, mas de uma reestruturação profunda da própria definição de “habilidade” no mercado de trabalho (Georgieva, 2024).

Os setores mais afetados por essa nova onda de IA são aqueles com alta exposição a tarefas de linguagem, análise de dados e geração de conteúdo. Funções administrativas e de escritório, como entrada de dados, atendimento ao cliente e secretariado, enfrentam o maior risco de automação direta, pois os LLMs (grandes modelos de linguagem) podem executar essas tarefas com alta eficiência. Contudo, o impacto agora avança sobre profissões criativas e intelectuais: redatores, tradutores, programadores de nível júnior, analistas de mercado e até mesmo *designers* gráficos veem partes significativas de seu trabalho sendo transformadas. Em contrapartida, profissões que exigem alta inteligência emocional, interação física complexa e pensamento estratégico de alto nível – como terapeutas, engenheiros de campo e gestores de crise – são vistas como mais resilientes, embora também possam usar a IA como uma poderosa ferramenta de apoio.

Essa reestruturação impulsiona não apenas a transformação de cargos existentes, mas a criação de funções inteiramente novas, que eram inexistentes há poucos anos. A demanda por “engenheiros de *prompt*”, “curadores de dados para IA”, “auditores de viés algorítmico” e “especialistas em ética de IA” disparou. O desafio central, apontado por analistas em 2025, é a velocidade da transição. A lacuna de habilidades entre os empregos que declinam e os que emergem pode acentuar a desigualdade social se não for acompanhada por programas massivos e ágeis de requalificação e por uma reavaliação do sistema educacional, preparando a força de trabalho não apenas para “usar” a IA, mas para colaborar criativamente com ela.

O Quadro 1, a seguir, elucida as principais conclusões em cinco eixos críticos: impacto agregado, perfil das profissões vulneráveis e resilientes, competências futuras e o modo dominante de impacto.

QUADRO 1. Impacto da IA em diferentes setores (2023-2025)

| Aspecto do impacto                            | Perspectiva global                                                                                                                                                                                                                 | Perspectiva focada no Brasil e em funções específicas                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto agregado sobre empregos</b>        | Crescimento líquido de 78 milhões de empregos globalmente até 2030, mas com uma agitação massiva (170 milhões criados <i>versus</i> 92 milhões deslocados).                                                                        | 31,3 milhões de empregos impactados no Brasil, com 5,5 milhões em funções de alto risco. O foco está na reestruturação de tarefas, não necessariamente na extinção total.                                      |
| <b>Perfil das profissões mais vulneráveis</b> | Categorias gerais: funções de escritório, administrativas, entrada de dados, caixas, operadores de <i>telemarketing</i> , bancários.                                                                                               | Funções específicas: analistas financeiros, desenvolvedores <i>web</i> , contadores, administradores públicos. Alta exposição para trabalhadores com maior escolaridade.                                       |
| <b>Perfil das profissões mais resilientes</b> | Funções que exigem interação humana e destreza física: economia do cuidado (enfermeiros), educação (professores), agricultura, construção civil.                                                                                   | Ofícios qualificados (eletricistas, encanadores), saúde (terapeutas, enfermeiros), funções criativas e empregos que exigem alta empatia e resolução de problemas complexos no mundo real.                      |
| <b>Competências críticas para o futuro</b>    | Aumento de competências: alta demanda tanto por habilidades técnicas (IA, <i>big data</i> ) quanto por habilidades centradas no ser humano (pensamento analítico, criatividade, resiliência, liderança).                           | A necessidade de “alfabetização em IA” e requalificação é primordial. Os trabalhadores mais expostos (com maior escolaridade) são também os mais capazes de se requalificar, mas necessitam de novos caminhos. |
| <b>Modo dominante de impacto</b>              | Uma mistura de automação (substituição de tarefas) e aumento (aprimoramento da capacidade humana). Dentre empregadores, 77% planejam aprimorar as competências, mas 41% também planejam reduzir sua força de trabalho devido à IA. | Ênfase na “reestruturação de tarefas” e na IA como um “copiloto”. O objetivo é liberar os humanos para trabalhos mais complexos e criativos.                                                                   |

Fonte: Adaptado de Leopold (2025), Mazumdar (2025) e Machado (2025).

## Impactos da IA no setor educacional

A IA deixou de ser um conceito futurista para se tornar uma força transformadora no presente, e em nenhum lugar seu impacto é mais profundo e promissor do que no setor educacional. Acelerada pela digitalização forçada pela pandemia de covid-19, a IA está se consolidando como uma aliada poderosa no processo de ensino-aprendizagem, redefinindo os papéis de alunos e professores e remodelando a própria arquitetura do conhecimento. No Brasil, a adoção é notável: pesquisas indicam que 75% dos professores da educação básica já veem a IA como uma aliada e 71% dos estudantes universitários a utilizam frequentemente em seus estudos.

O maior trunfo da IA na educação é sua capacidade de realizar o antigo ideal pedagógico da aprendizagem personalizada em escala. Ferramentas e plataformas alimentadas por IA, como Century Tech e Carnegie Learning, analisam continuamente o desempenho e as interações de cada aluno, criando trilhas de aprendizado únicas e adaptativas. Se um estudante demonstra dificuldade em um conceito específico, o sistema pode oferecer automaticamente recursos de reforço, exercícios adicionais e explicações alternativas, permitindo que cada um avance em seu próprio ritmo.

Para os professores, a IA surge como um “copiloto” que otimiza a gestão do tempo e potencializa o foco no que é mais importante: a interação humana. A automação de tarefas administrativas e repetitivas – como a elaboração de planos de aula, a criação de exercícios, a correção de provas e o lançamento de notas – pode liberar até 13 horas de trabalho semanais do docente. Ferramentas como Google Gemini e ChatGPT e plataformas como a Teachy já são amplamente utilizadas para gerar materiais didáticos, personalizar atividades e fornecer *feedback* instantâneo, permitindo que os educadores dediquem mais energia a intervenções pedagógicas direcionadas e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos.

Para os alunos, os benefícios se traduzem em uma experiência de aprendizado mais rica e acessível. Além da personalização, a IA oferece flexibilidade para aprender a qualquer hora e em qualquer lugar, acesso a conteúdo mais atualizados e resolução rápida de dúvidas por meio de tutores virtuais e *chatbots*. Igualmente importante é o papel da IA na promoção da inclusão e acessibilidade. Recursos como legendas automáticas, tradução instantânea e *software* de leitura de tela removem barreiras para estudantes com necessidades especiais, garantindo oportunidades educacionais mais equitativas.

Do ponto de vista pedagógico, a dependência excessiva da tecnologia é um desafio real. O uso acrítico de ferramentas de IA pode enfraquecer a capacidade dos alunos de pensar criticamente, resolver problemas de forma independente e desenvolver a resiliência intelectual. A preocupação com o plágio e a autenticidade do trabalho acadêmico é legítima, forçando uma reavaliação do que significa “produzir conhecimento” em vez de apenas “reproduzir informação”. A falta de interação humana também é uma preocupação central, citada por 52% dos estudantes, que temem que a tecnologia possa desvalorizar a conexão essencial entre professor e aluno (Guimarães JR. *et al.*, 2025).

Por fim, o abismo digital ameaça transformar a IA em mais uma ferramenta de aprofundamento da desigualdade. Atualmente, a maioria das tecnologias educacionais avançadas está concentrada no setor privado. Em um país como o Brasil, a falta de infraestrutura, conectividade e recursos adequados nas escolas públicas representa uma barreira formidável para a implementação equitativa da IA, arriscando deixar milhões de estudantes para trás.

## EXEMPLO



Um exemplo proeminente da aplicação prática da IA no mercado educacional brasileiro é a atuação da Conexia Educação, uma empresa do Grupo SEB que desenvolve soluções para mais de 400 escolas no país.

A companhia criou ferramentas específicas como a AzellA, que utiliza um modelo de IA generativa combinado com o currículo pedagógico e dados dos alunos para personalizar as rotinas de estudo. Outra solução, a Hibus, foca em proporcionar uma experiência imersiva na jornada de aprendizado bilíngue, demonstrando como a tecnologia está sendo empacotada e distribuída em larga escala para enriquecer o aprendizado com experiências personalizadas (Dino, 2024).

No nível da sala de aula, o uso da IA como uma ferramenta de apoio direto ao professor já é uma realidade. No Colégio Marista São Luís, em Recife, o professor Elvis Calo de Macedo Lira utiliza a tecnologia para otimizar e diversificar suas práticas pedagógicas. Ele emprega a IA para gerar exercícios de matemática personalizados, fornecer *feedback*, auxiliar na tradução e prática de conversação em aulas de idiomas e até para simular experimentos e analisar dados em ciências da natureza. Este caso ilustra como a IA atua como um “copiloto” para o educador, automatizando tarefas e permitindo um foco maior na interação com os alunos.

A aplicação da IA não se restringe ao setor privado. No setor público, a prefeitura de Porto Alegre (RS) implementou uma iniciativa pioneira ao formar uma equipe de 110 “professores articuladores de inovação”. Desde maio de 2023, esses educadores são responsáveis por introduzir gradualmente ferramentas como o ChatGPT nas salas de aula da rede municipal. O objetivo é estimular a autoaprendizagem e o pensamento crítico, mostrando um esforço governamental para integrar a tecnologia de forma estruturada e pedagógica no ensino público (Moraes, 2024).

A jornada pela sociedade em transformação pela IA nos revela um cenário de possibilidades extraordinárias e desafios complexos. Dos fundamentos técnicos que capacitam as máquinas a aprender, passando pelas profundas implicações éticas de sua utilização na tomada de decisões, até o impacto disruptivo no mercado de trabalho e na educação, fica claro que estamos diante de uma força poderosa que moldará nosso futuro coletivo.

## REFERÊNCIAS

AUTOR, D. H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, v. 29, n. 3, p. 3-30, 2015.

BORNSTEIN, A. M. Are algorithms building the new infrastructure of racism? *Nautilus*, 5 dec. 2017. Disponível em: [https://nautil-us.translate.goog/are-algorithms-building-the-new-infrastructure-of-racism-236911/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=pt&\\_x\\_tr\\_hl=pt&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://nautil-us.translate.goog/are-algorithms-building-the-new-infrastructure-of-racism-236911/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc). Acesso em: 15 ago. 2025.

DINO. IA traz mais inovação para o cenário educacional brasileiro. *Diário de Curitiba*, 30 ago. 2024. Disponível em: [https://diariodecuritiba.com/2024/08/30/IA\\_traz\\_mais\\_inovacao\\_para\\_o\\_cenario\\_educacional\\_brasileiro/](https://diariodecuritiba.com/2024/08/30/IA_traz_mais_inovacao_para_o_cenario_educacional_brasileiro/). Acesso em: 15 ago. 2025.

GEORGIEVA, K. AI Will transform the global economy: let's make sure it benefits humanity. *IMF Blog*, 14 jan. 2024. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity>. Acesso em: 15 ago. 2025.

GOODMAN, B.; FLAXMAN, S. European Union regulations on algorithmic decision-making and a "right to explanation". *AI Magazine*, v. 38, n. 3, p. 50-57, 2017.

GUIMARÃES JR., J. C. *et al.* Desafios éticos e pedagógicos da inteligência artificial na educação. *Interference Journal*, v. 11, n. 2, p. 976-992, 2025.

LECUN, Y. 1.1 deep learning hardware: past, present, and future. In: IEEE International Solid-State Circuits Conference, 2019, San Francisco. *Proceedings* [...]. San Francisco: ISSCC, 2019. p. 12-19.

LEOPOLD, T. *Future of jobs report 2025: the jobs of the future: and the skills you need to get them*. WEF, 2025. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2025/01/future-of-jobs-report-2025-jobs-of-the-future-and-the-skills-you-need-to-get-them/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

MACHADO, A. IA Generativa e o mercado de trabalho brasileiro. *4intelligence*, 12 jun. 2025. Disponível em: <https://blog.4intelligence.ai/ia-generativa-e-mercado-de-trabalho-brasileiro>. Acesso em: 15 ago. 2025.

MAZUMDARU, S. *IA vai mesmo dizimar os postos de trabalho para humanos?* Deutsch Welle, 27 jun. 2025. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/a-intelig%C3%Aancia-artificial-vai-mesmo-dizimar-os-postos-de-trabalho-para-humanos/a-73063946>. Acesso em: 15 ago. 2025.

MORAES, O. *Secretaria Municipal de Educação amplia ações voltadas à educação digital*. Porto Alegre: Prefeitura Municipal, 2024. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smed/noticias/secretaria-municipal-de-educacao-amplia-acoes-voltadas-educacao-digital>. Acesso em: 15 ago. 2025.

RUSSELL, S. *Human compatible: artificial intelligence and the problem of control*. New York: Viking, 2019.

VASWANI, A. *et al.* Attention is all you need. In: CONFERENCE ON NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 31., 2017, Long Beach. *Proceedings* [...]. Red Hook: Curran Associates, 2017. p. 5998-6008.

ZUBOFF, S. *The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power*. New York: PublicAffairs, 2019.

## LEITURA RECOMENDADA

UNESCO. *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO, 2023. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>. Acesso em: 15 ago. 2025.

## FIQUE ATENTO



Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo

